

第13章 复级数与留数定理

一、复数列与复级数

1、复数列极限的定义

定义1 设 $\{\alpha_n\}(n=1,2,\cdots,\cdots)$ 为一复数列,其中 $\alpha_n = a_n + ib_n$,又设 $\alpha = a + ib$ 为一确定的复数,如果对于任意给定的 $\varepsilon > 0$,存在一个正数 $N(\varepsilon)$,当 $n > N$ 时, $|\alpha_n - \alpha| < \varepsilon$ 成立,那么 α 称为复数列 $\{\alpha_n\}$ 当 $n \rightarrow \infty$ 的极限,记作:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = \alpha$$

此时也称复数列 $\{\alpha_n\}$ 收敛于 α 。

几个结论：

(1) 复数列 $\{\alpha_n = a_n + ib_n\}$ 收敛于 $\alpha = a + ib$ 的充分必要条件是数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 分别收敛于 a 和 b 。

(2) 复数列的极限也有与实数列极限类似的运算法则。 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = \alpha, \lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n = \beta$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\alpha_n \pm \beta_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n \pm \lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n = \alpha \pm \beta$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\alpha_n \cdot \beta_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n = \alpha \cdot \beta$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\alpha_n}{\beta_n} \right) = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n} = \frac{\alpha}{\beta} \quad (\beta \neq 0)$$

2、复数项级数的定义

定义2 设复数列: $\{\alpha_n\} = \{a_n + ib_n\} (n = 1, 2, \dots, n)$,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n + \dots \quad \text{--- 无穷级数}$$

级数的前面 n 项的和

$$s_n = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n = \sum_{i=1}^n \alpha_i \quad \text{--- 级数的部分和}$$

若部分和数列 $\{s_n\}$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{收敛} \text{ --- 级数 } \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \text{ 称为收敛} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s \text{ 称为级数的和} \\ \text{不收敛} \text{ --- 级数 } \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \text{ 称为发散} \end{array} \right.$

几个结论:

(1) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ 收敛的充要条件是 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都收敛。

(2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ 收敛的必要条件是 $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0$ 。

例2 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (1 + \frac{i}{n})$ 的敛散性

$$\text{解: } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (1 + \frac{i}{n}) = \sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{n} + \frac{i}{n^2})$$

$$\because \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ 发散, } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ 收敛}$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{n} + \frac{i}{n^2}) \text{ 发散。}$$



3、复数项级数的绝对收敛与条件收敛

定义3 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|$ 收敛, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ 绝对收敛

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ 收敛, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$

条件收敛。

几个结论 (1) $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|$ 收敛, $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ 也收敛,

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|$ 收敛, $\Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|, \sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 都收敛,

例 3 判断下列级数的绝对收敛性与收敛性

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^n}{n} + \frac{i}{2^n} \right]$$

解: $\because \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 条件收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ 绝对收敛

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^n}{n} + \frac{i}{2^n} \right]$ 条件收敛。

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(8i)^n}{n!} \quad \text{解: } \because \left| \frac{(8i)^n}{n!} \right| = \frac{8^n}{n!},$$

根据实正项级数的比值审敛法知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{8^n}{n!}$ 收敛。

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(8i)^n}{n!} \right|$ 收敛。 $\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(8i)^n}{n!}$ 绝对收敛。



三、幂级数

1、幂级数的定义

形如 $\sum_{n=1}^{\infty} C_n (z - z_0)^n$ 的级数称为关于 $(z - z_0)$ 的

幂级数, 简称幂级数。

当 $z_0 = 0$ 时, 幂级数就成 $\sum_{n=1}^{\infty} C_n z^n$ 。

显然, 形如 $\sum_{n=1}^{\infty} C_n (z - z_0)^n$ 的幂级数可借助于变换

$z - z_0 = t$, 可化为 $\sum_{n=1}^{\infty} C_n t^n$ 。

因此下面就 $\sum_{n=1}^{\infty} C_n z^n$ 进行讨论。

2、幂级数的敛散性

(1) 阿贝尔定理

如果幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} C_n z^n$ 在 $z = z_0 (\neq 0)$ 收敛, 那么

对满足 $|z| < |z_0|$ 的 z , 级数必绝对收敛;

如果幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} C_n z^n$ 在 $z = z_0 (\neq 0)$ 发散, 那么

对满足 $|z| > |z_0|$ 的 z , 级数必发散。

由阿贝尔定理可知, 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} C_n z^n$ 的收敛

范围为一圆域, 称为收敛圆。

(2) 收敛圆与收敛半径

幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} C_n z^n$ 的收敛范围为一圆域 $|z| < R$ 。

当 $|z| < R$, 级数绝对收敛; $|z| > R$ 级数发散。

当 $|z| = R$, 级数可能收敛, 也可能发散。

称 R 为幂级数的收敛半径, $|z| = R$ 为收敛圆

幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} C_n (z - z_0)^n$ 的收敛圆的中心为 $z = z_0$;

(3) 收敛半径的求法

◆ 比值法

如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{C_{n+1}}{C_n} \right| = \lambda \neq 0$, 那么收敛半径 $R = \frac{1}{\lambda}$ 。

◆ 根值法

如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|C_n|} = \mu \neq 0$, 那么收敛半径 $R = \frac{1}{\mu}$ 。

如果 $\lambda = 0$ 或 $\mu = 0$, 那么 $R = \infty$;

如果 $\lambda = \infty$ 或 $\mu = \infty$, 那么 $R = 0$ 。

(4) 幂级数的运算和性质

◆ 代数运算

设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n z^n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n z^n$ 分别有收敛半径 R_1 和 R_2 , 并设 $R = \min(R_1, R_2)$, 那么当 $|z| < R$ 时, 幂级数可以逐项加减, 相乘。

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n z^n \pm \sum_{n=1}^{\infty} b_n z^n = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \pm b_n) z^n$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n z^n \cdot \sum_{n=1}^{\infty} b_n z^n = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n b_0 + a_{n-1} b_1 + \cdots + a_0 b_n) z^n$$

◆ 分析运算

1) 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n z^n$ 的和函数 $f(z)$ 在收敛圆 $|z| < R$ 内解析,

且在收敛圆上至少有一奇点

2) 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n z^n$ 的和函数 $f(z)$ 在收敛圆 $|z| < R$ 内可以

逐项求导, 即 $f'(z) = \left[\sum_{n=1}^{\infty} a_n z^n \right]' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^{n-1}$

$$= a_1 + 2a_2 z + 3a_3 z^2 + \cdots + n a_n z^{n-1} + \cdots \quad (|z| < R);$$

3) 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n z^n$ 的和函数 $f(z)$ 在收敛圆 $|z| < R$ 内可以

逐项积分, 即 $\int_0^z f(z) dz = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^z a_n z^n dz = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} z^{n+1}$

$$= \frac{1}{2} a_1 z + \frac{1}{3} a_2 z^2 + \cdots + \frac{a_n}{n+1} z^{n+1} + \cdots \quad (|z| < R)$$



例4 求下列各级数的收敛半径并写出收敛圆

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} (1+i)^n z^n$$

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z+i)^n}{n^p} \quad (p \text{ 是正整数})$$

解 1、 $\because \lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{C_{n+1}}{C_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(1+i)^{n+1}}{(1+i)^n} \right| = |1+i| = \sqrt{2}$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} (1+i)^n z^n \text{ 的收敛半径 } R = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

$$\text{收敛圆为 } |z| < \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

$$2 \because \lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{C_{n+1}}{C_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^p}{1} = 1 \quad \therefore R = 1,$$

$$\text{级数 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z+i)^n}{n^p} \quad (p \text{ 是正整数}) \text{ 的收敛圆}$$

$$\text{为 } |z+i| < 1.$$



四、泰勒级数

1、泰勒展开定理

设 $f(z)$ 在区域 D 内解析, z_0 为 D 内的一点, d 为 z_0 到 D 的边界上各点的最短距离,那么当 $|z - z_0| < d$ 时,

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n (z - z_0)^n$$

成立,其中 $C_n = \frac{1}{n!} f^{(n)}(z_0)$ ($n = 0, 1, 2, \dots$)。

C_n 称为泰勒系数, $\sum_{n=0}^{\infty} C_n (z - z_0)^n$ 称为泰勒级数

$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n (z - z_0)^n$ 称为函数 $f(z)$ 的泰勒展开式.

2、几个常用的泰勒展开式(在 $z_0=0$ 处的泰勒级数)

$$(1) \frac{1}{1-z} = 1 + z + z^2 + z^3 + \cdots + z^n + \cdots \quad (|z| < 1)$$

$$(2) \frac{1}{1+z} = 1 - z + z^2 - z^3 + \cdots + (-1)^n z^n + \cdots \quad (|z| < 1)$$

$$(3) e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \cdots + \frac{z^n}{n!} + \cdots \quad (|z| < \infty)$$

$$(4) \sin z = z - \frac{z^2}{3!} + \frac{z^3}{5!} + \cdots + (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots \quad (|z| < \infty)$$

$$(5) \cos z = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{4!} + \cdots + (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!} + \cdots \quad (|z| < \infty)$$

3、求解析函数的泰勒展开式的方法

间接法

利用上述常用函数的泰勒展开式,结合级数的代数运算,分析运算,变量代换等,将解析函数在解析点展开成幂级数。

例1 将 $\frac{1}{1+z^3}$ 展开成 z 的幂级数,并指出收敛半径.

解: $\frac{1}{1+z^3}$ 令 $z^3 = t$ $\frac{1}{1+t}$

$$= 1 - t + t^2 - t^3 + \cdots + (-1)^n t^n + \cdots$$

$$\underline{t = z^3} \quad 1 - z^3 + z^6 - z^9 + \cdots + (-1)^n z^{3n} + \cdots$$

$$(|z| < 1)$$

五、洛朗级数

1、洛朗级数的定义 ---含有正负幂项的级数

定义 形如

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n = \cdots + c_{-n} (z - z_0)^{-n} + \cdots + c_{-1} (z - z_0)^{-1} + c_0 + c_1 (z - z_0) + \cdots + c_n (z - z_0)^n + \cdots (1)$$

其中 z_0 及 $c_n (n = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots)$ 都是常数 ---洛朗级数
正幂项(包括常数项)部分:

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n = c_0 + c_1 (z - z_0) + \cdots + c_n (z - z_0)^n + \cdots (2)$$

负幂项部分:

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_{-n} (z - z_0)^{-n} = c_{-1} (z - z_0)^{-1} + \cdots + c_{-n} (z - z_0)^{-n} + \cdots (3)$$

几个结论：

1、洛朗级数由两部分组成：

(1) 正幂部分 $\sum_{n=0}^{\infty} C_n (z - z_0)^n$ (2) 称为洛朗级数的解析部分，它在 $|z - z_0| < R_2$ 内收敛

(2) 负幂部分 $\sum_{n=-1}^{\infty} C_n (z - z_0)^n$ (3) 称为洛朗级数的主要部分，它在无界区域 $|z - z_0| > R_1$ 内收敛。

2、当且仅当 $R_1 < R_2$ 时，级数(2)及(3)有公共收敛区域即

$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n$ 在圆环域： $R_1 < |z - z_0| < R_2$ 内收敛。

2、洛朗展开定

定理 设 $f(z)$ 在 $D: R_1 < |z - z_0| < R_2$ 内解析, 则

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n \quad (5)$$

称为 $f(z)$ 在 $D: R_1 < |z - z_0| < R_2$ 内的 $Laurent$ 级数

称为 $f(z)$ 在 $D: R_1 < |z - z_0| < R_2$ 内的 $Laurent$ 展开式

其中: $c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_k \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots) \quad (5')$

c 是 D 内绕 z_0 的任何一条简单闭曲线。

注: 求洛朗级数展开式 一般用间接法。

例 1 把下列各函数在指定的 圆环域内展开成洛朗级数。

1、 $f(z) = \frac{1}{z(z-1)^2}$ 在圆环域:

(1) $0 < |z-1| < 1$ (2) $1 < |z-1| < +\infty$

解:(1) $0 < |z-1| < 1$

$$\begin{aligned}\because f(z) &= \frac{1}{z(1-z)^2} = \frac{1}{(z-1)^2} \cdot \frac{1}{1+(z-1)} \\ &= \frac{1}{(z-1)^2} [1 - (z-1) + (z-1)^2 - (z-1)^3 + \cdots \\ &\quad + (-1)^n (z-1)^n + \cdots] \\ &= \sum_{n=-2}^{+\infty} (-1)^n (z-1)^n \quad (0 < |z-1| < 1)\end{aligned}$$

$$(2) \quad 1 < |z - 1| < +\infty$$

$$\therefore f(z) = \frac{1}{z(1-z)^2} = \frac{1}{(z-1)^2} \cdot \frac{1}{1+(z-1)}$$

$$\therefore f(z) = \frac{1}{z(1-z)^2} = \frac{1}{(z-1)^3} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{z-1}}$$

$$= \frac{1}{(z-1)^3} \left[1 - \frac{1}{z-1} + \frac{1}{(z-1)^2} - \frac{1}{(z-1)^3} + \dots \right]$$

$$+ (-1)^n \frac{1}{(z-1)^n} + \dots]$$

$$= \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{1}{(z-1)^{n+3}}$$

2、 $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$ 在圆环域:

(1) $0 < |z-1| < 1$, (2) $1 < |z-2| < \infty$ 。

解: (1) $0 < |z-1| < 1$

$$\because f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)} = \frac{1}{(z-1)} \cdot \frac{-1}{1-(z-1)}$$

$$\therefore f(z) = \left(\frac{-1}{z-1} \right) \cdot [1 + (z-1) + (z-1)^2 + \cdots \\ + (z-1)^n + \cdots]$$

$$= - \sum_{n=-1}^{+\infty} (z-1)^n \quad (0 < |z-1| < 1)。$$

$$(2) \quad 1 < |z - 2| < \infty \quad \because 1 < |z - 2| < \infty, \therefore \left| \frac{1}{z - 2} \right| < 1$$

$$\therefore f(z) = \frac{1}{(z - 1)(z - 2)} = \frac{1}{(z - 2)} \cdot \frac{1}{1 + (z - 2)}$$

$$= \frac{1}{(z - 2)} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{z - 2}} = \frac{1}{(z - 2)^2} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{z - 2}}$$

$$\therefore f(z) = \frac{1}{(z - 1)(z - 2)}$$

$$= \frac{1}{(z - 2)^2} \left[1 - \left(\frac{1}{z - 2} \right) + \left(\frac{1}{z - 2} \right)^2 + \dots + \frac{(-1)^n}{(z - 2)^n} + \dots \right]$$

$$= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(z - 2)^{n+2}} \quad (1 < |z - 2| < \infty)$$



六、孤立奇点 留数

1、孤立奇点

1)、孤立奇点的定义

定义 若 $f(z)$ 在 z_0 处不解析,但在 z_0 的某个去心邻域
 $0 < |z - z_0| < \delta$ 内解析,则称 z_0 为 $f(z)$ 的孤立奇点。

例如 $f(z) = e^{\frac{1}{z}}$ ---- $z=0$ 为孤立奇点

$f(z) = \frac{1}{z-1}$ ---- $z=1$ 为孤立奇点

2)、孤立奇点的分类

以下将 $f(z)$ 在孤立奇点的邻域内展成洛朗级数，根据展开式的不同情况，将孤立点进行分类。考察：

$$(1) \frac{\sin z}{z} = 1 - \frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n+1)!} + \cdots$$

特点：没有负幂次项

$$(2) \frac{e^z}{z} = \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^{n-1}}{n!} = \frac{1}{z} + 1 + \frac{z}{2!} + \cdots + \frac{z^{n-1}}{n!} + \cdots$$

特点：只有有限负幂次项

$$(3) e^{\frac{1}{z}} = 1 + z^{-1} + \frac{1}{2!} z^{-2} + \cdots + \frac{1}{n!} z^{-n} + \cdots$$

特点：有无穷多负幂次项

3)、孤立奇点的分类的判定

□ 若 z_0 为 $f(z)$ 的可去奇点

$$\Leftrightarrow f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n \Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = c_0$$

□ 若 z_0 为 $f(z)$ 的 m ($m \geq 1$) 级极点

$$\Leftrightarrow f(z) = \sum_{n=-m}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n \quad (c_{-m} \neq 0, m \geq 1)$$

□ 若 z_0 为 $f(z)$ 的本性奇点

$\Leftrightarrow f(z)$ 的洛朗级数有无穷多项 负幂次项

4). 零点与极点的关系

(1)定义 不恒等于0的解析函数 $f(z)$ 如果能表示成

$$f(z) = (z - z_0)^m \varphi(z)$$

其中: $\varphi(z_0) \neq 0, \varphi(z)$ 在 z_0 点解析, $m \in N$
则称 $z=z_0$ 为 $f(z)$ 的 m 级零点。

例如: $z=0$ 与 $z=1$ 分别是 $f(z) = z(z-1)^3$ 的一级与三级零点。

(2)判别方法 $f(z) = (z - z_0)^m \varphi(z)$

$$\Leftrightarrow f^{(n)}(z_0) = 0 (n = 0, 1, 2, \dots, m-1) \quad f^{(m)}(z_0) \neq 0.$$

($\varphi(z_0) \neq 0, \varphi(z)$ 在 z_0 点解析, $m \in N$)

(3) 零点与极点的关系

定理 若 z_0 是 $f(z)$ 的 m 级零点
 $\Leftrightarrow z_0$ 是 $\frac{1}{f(z)}$ 的 m 级极点.

推广 若 z_0 是 $f(z)$ 的 m 级零点, $g(z)$ 的 n 级零点
则(1)当 $m > n$ 时, z_0 是 $\frac{g(z)}{f(z)}$ 的 $m - n$ 级极点.

(2) $m \leq n$, z_0 是 $\frac{g(z)}{f(z)}$ 的可去奇点.

注: 要判断奇点的类型, 要按下列步骤进行:

(1) 找出使函数不解析的点 或无定义的点

(2) 根据各类奇点定义, 或等价定义, 或极点与零点的关系进一步判断 奇点类型。

例 1 指出下列孤立奇点的类型。

$$(1) \frac{1 - e^{2z}}{z^3} \quad z = 0 \text{ 是孤立奇点}$$

$$\because (1 - e^{2z})|_{z=0} = 0, (1 - e^{2z})'|_{z=0} = -2 \neq 0$$

$\therefore z = 0$ 是 $1 - e^{2z}$ 的一级零点

而 $z = 0$ 是 z^3 的三级零点,

$\therefore z = 0$ 是 $\frac{1 - e^{2z}}{z^3}$ 的二级极点;

2、留数

1)、留数的定义

定义 设 z_0 为 $f(z)$ 的孤立奇点, $f(z)$ 在 z_0 邻域内的洛朗级数中负幂次项 $(z-z_0)^{-1}$ 的系数 c_{-1} 称为 $f(z)$ 在 z_0 的留数, 记作 $\text{Res}[f(z), z_0]$ 或 $\text{Res } f(z_0)$ 。

$$\text{即: } \text{Res}[f(z), z_0] = c_{-1} \quad (1)$$

$$\text{设 } f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z-z_0)^n$$

(z_0 是 $f(z)$ 的孤立奇点, c 包含 z_0 在其内部)

对上式两边沿简单闭曲线 c 逐项积分得:

$$\oint_c f(z) dz = c_{-1} \oint_c \frac{dz}{z-z_0} = 2\pi i c_{-1}$$

$$\text{故 } \text{Res}[f(z), z_0] = c_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_c f(z) dz \quad (2)$$

2)、留数的计算规则

一般方法：求 $\text{Res}[f(z), z_0]$ 是采用将 $f(z)$ 在 z_0 邻域内展开成洛朗级数求系数 c_{-1} 。

特别方法：先判别奇点的类型，利用下面留数规则。

下面就三类奇点进行讨论：

(i)若 $z = z_0$ 为可去奇点 $\Rightarrow c_{-1} = 0 \Rightarrow \text{Res}[f(z), z_0] = 0$

(ii)若 $z = z_0$ 为本性奇点 $\Rightarrow f(z) \overset{\text{展开}}{=} \sum_{-\infty}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n$

$\Rightarrow \text{Res}[f(z), z_0] = c_{-1}$

(iii)若 $z = z_0$ 为极点时, 求 $\text{Re } s[f(z), z_0]$ 有以下几条规则

规则I 若 z_0 是 $f(z)$ 的一级极点, $\Rightarrow$

$$\text{Re } s[f(z), z_0] = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z) \quad (4)$$

规则II 若 z_0 是 $f(z)$ 的 m 级极点 $\Rightarrow$

$$\text{Re } s[f(z), z_0] = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} \{(z - z_0)^m f(z)\} \quad (5)$$

例 2 求下列各函数 $f(z)$ 在有限奇点处的留数。

$$(1) \frac{e^z}{z^2 + 1}$$

解 $\because z = \pm i$ 是 $\frac{e^z}{z^2 + 1}$ 的一级极点

$$\therefore \operatorname{Res}[f(z), i] = \lim_{z \rightarrow i} [(z - i)f(z)]$$

$$= \lim_{z \rightarrow i} \left[\frac{e^z}{z + i} \right] = \frac{e^i}{2i} = -\frac{1}{2} i e^i = \frac{1}{2} (\sin 1 - i \cos 1)$$

$$\therefore \operatorname{Res}[f(z), -i] = \lim_{z \rightarrow -i} [(z + i)f(z)]$$

$$= \lim_{z \rightarrow -i} \left[\frac{e^z}{z - i} \right] = \frac{e^{-i}}{-2i} = \frac{1}{2} i e^{-i} = \frac{1}{2} (\sin 1 + i \cos 1)$$

(2) $\frac{1-e^{2z}}{z^4}$ 法一 $\because z=0$ 是 $\frac{1-e^{2z}}{z^4}$ 的三级极点

$$\therefore \operatorname{Res}[f(z), 0] = \frac{1}{(3-1)!} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d^2}{dz^2} \{(z-0)^3 f(z)\}$$

$$= \frac{1}{2!} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d^2}{dz^2} \left[\frac{1-e^{2z}}{z} \right] = -\frac{4}{3} \quad \text{繁!}$$

法二 利用洛朗级数

$$\begin{aligned} \because \frac{1-e^{2z}}{z^4} &= \frac{1}{z^4} \left[1 - \left(1 + 2z + \frac{(2z)^2}{2!} + \frac{(2z)^3}{3!} + \cdots \right) \right] \\ &= -\frac{2}{z^3} - \frac{2^2}{2!z^2} - \frac{2^3}{3!z} - \frac{2^4}{4!} - \frac{2^5}{5!}z - \cdots \end{aligned}$$

$$\therefore \operatorname{Res}[f(z), 0] = c_{-1} = -\frac{2^3}{3!} = -\frac{4}{3}$$

3)、留数定理

定理 设 c 是一条简单闭曲线, $f(z)$ 在 c 内有有限个孤立奇点 $z_1, z_2, \dots, z_n$, 除此以外, $f(z)$ 在 c 内及 c 上解析 $\Rightarrow$

$$\oint_c f(z)dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z), z_k] \quad (3)$$

例 3 计算下列各积分 (利用留数, 圆周均取正向)。

(1) 计算: $\int_{|z|=2} \frac{5z-2}{z(z-1)^2} dz$

解 $f(z) = \frac{5z-2}{z(z-1)^2}$ 在 $|z|=2$ 的内部有一个一级极点

$z=0$ 和一个二级极点 $z=1$

由规则 I

$$\operatorname{Res}[f(z), 0] = \lim_{z \rightarrow 0} z f(z) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{5z-2}{(z-1)^2} = -2$$

由规则 II

$$\operatorname{Res}[f(z), 1] = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{1}{(2-1)!} \frac{d}{dz} \left\{ (z-1)^2 \frac{5z-2}{z(z-1)^2} \right\}$$

$$= \lim_{z \rightarrow 1} \left(\frac{5z-2}{z} \right)' = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{2}{z^2} = 2$$

$$\therefore \int_{|z|=2} f(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}[f(z), 0] + 2\pi i \operatorname{Res}[f(z), 1] = 0$$

例2 计算积分 $\oint_{|z|=2} \frac{e^z}{z(z-1)^2} dz$

$$= 2\pi i [\operatorname{Re} s(f(z), 0) + \operatorname{Re} s(f(z), 1)]$$

$$= 2\pi i \left\{ \lim_{z \rightarrow 0} z \cdot \frac{e^z}{z(z-1)^2} + \lim_{z \rightarrow 1} [(z-1)^2 \cdot \frac{e^z}{z(z-1)^2}]' \right\}$$

$$= 2\pi i \left\{ 1 + \frac{ze^z - e^z}{z^2} \Big|_{z=1} \right\} = 2\pi i$$

总结

- 1、会将在 $R_1 < |z - z_0| < R_2$ 内的解析函数展开成洛朗级数。
- 2、会求孤立奇点及类型，并会求函数在孤立奇点的留数
- 2、利用留数定理计算：
$$\oint_c f(z)dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Re } s[f(z), z_k]$$